

HTBLuVA Salzburg

Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik

Ausbildungsschwerpunkt: Automatisierungs- und
Antriebstechnik



Diplomarbeit

5AHET 2025/26

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg
Abteilung für Elektrotechnik

ALBERT - Entwicklung eines autonomen Lenkflugkörpers mit Echtzeit-Fluglagenregelung zur Wetterdatenerfassung

Ausgeführt von:

Felix Zauner
Timofey Luzin

Betreuer:

Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.(FH) Johannes Ferner
Dipl.-Ing. Franz Reich

Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben. Wir versichern, dass wir diese Diplomarbeit bisher weder im In- noch im Ausland (einer Beurteilerin oder einem Beurteiler) in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt haben.

Felix Zauner

Timofey Luzin

Ort, Datum

Diplomarbeit

Dokumentation

Name der Verfasser	Felix Zauner, Timofey Luzin	
Jahrgang Schuljahr	5AHETS 2025/26	
Thema der Diplomarbeit	ALBERT - Entwicklung eines autonomen Lenkflugkörpers mit Echtzeit-Fluglagenregelung zur Wetterdatenerfassung	
Kooperationspartner	Palfinger AG	
Aufgabenstellung	Die Aufgabenstellung ist die Entwicklung eines Prototyps für einen Warp-Antrieb mittels moderner Antriebstechnologien	
Realisierung	Ein Warp-Antrieb aus alpenländischer Ingenieurskunst basiert weniger auf Physik als auf Gefühl, Schmah und Improvisation. Die Raumzeit gleicht einer Buckelpiste, die Energieversorgung erfolgt mit einem Kasten Bier und viel Überzeugungskraft. Berechnungen entstehen in gereimten Gstanzen statt im Labor. So bewegt sich das Universum – nicht durch Technik, sondern durch Kreativität und den Glauben, dass sich selbst der Kosmos mit einem Lächeln erweichen lässt.	
Ergebnisse	Der entwickelte Warp-Antrieb ermöglicht es, interstellare Reisen (Stubaital) in Rekordzeit zu absolvieren, wobei die alpenländische Ingenieurskunst für eine einzigartige Mischung aus Effizienz und Charme sorgt. Erste Tests zeigen, dass der Antrieb nicht nur funktional ist, sondern auch das Potenzial hat, die Raumfahrtindustrie zu revolutionieren.	
Foto (mit Eläuterung)	 Der alpenländische Warp-Antrieb in Aktion.	
Möglichkeit der Einsichtnahme in die Arbeit	Die Diplomarbeit ist in gebundener Form sowohl in der Schulbibliothek als auch bei AV Prof. Dipl.-Ing. (FH) Roland Holzer einzusehen. Darüber hinaus besitzt jedes Mitglied des Projektteams eine vollständige Version in gebundener und digitaler Form.	
Approbation (Datum/Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Abteilungsvorstand

Diploma Thesis

Documentation

Author(s)	Felix Zauner, Timofey Luzin	
Form	5AHET	
Academic year	2025/26	
Topic	ALBERT - Development of an Autonomous Guided Missile with Real-Time Attitude Control for Weather Data Collection	
Cooperation Partners	Palfinger AG	
Assignment	The assignment is the development of a prototype for a warp drive using modern propulsion technologies	
Realization	A warp drive born of Alpine engineering relies less on physics and more on intuition, charm, and improvisation. Spacetime resembles a bumpy ski run, its energy supplied by a crate of beer and a great deal of persuasion. Calculations are produced as rhymed Gstanzn (folk verses) rather than in the laboratory. Thus the universe moves – not by technology, but by creativity and the belief that even the cosmos can be softened with a smile.	
Result	The developed warp drive enables interstellar journeys (Stubaital) to be completed in record time, with Alpine engineering providing a unique blend of efficiency and charm. Early tests indicate that the drive is not only functional but also has the potential to revolutionize the space industry.	
Illustrative Graph, Photo (with explanation)	 The Alpine warp drive in action.	
Accessibility of Diploma Thesis	The diploma thesis is available in the school library as well as in the office of the head of department Prof. Dipl.-Ing. (FH) Roland Holzer. In addition, each member of the project team has a complete version in hardcover and digital form.	
Approval (Date/Signature)	Examiner	Head of Department

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VII
I. Einleitung	1
1. Motivation	2
2. Zielsetzung	3
3. Aufbau der Arbeit	4
II. Theoretische Hintergründe	5
4. Platinendesign	6
4.1. Build-up & Stack-up	6
4.1.1. Build-up	6
4.1.2. Stack-up	7
4.2. Stromversorgung & Entkopplung	9
4.3. Abwärtswandler	9
4.3.1. Funktionsweise	9
4.3.2. Layoutrichtlinien	10
4.4. Sensorik	11
4.4.1. Inertial Measurement Unit (IMU)	11
4.4.2. Magnetometer	11
4.4.3. Barometer	11
4.5. Global Navigation Satellite System (GNSS)	12
4.6. Microcontroller	13
5. Softwarekonzepte	14
6. Kalman-Filter	15
7. Regelung	16
8. Aerodynamische Grundlagen	17

Abbildungsverzeichnis

4.1. Beispielhafter Stackup einer vierlagigen Leiterplatte [1]	6
4.2. Rückstrompfade im Vergleich [7]	7
4.3. Elektrisches und magnetisches Feld eines Leiterbahnschnitts [6]	8
4.4. Vereinfachter Schaltplan eines Abwärtswandlers	9
4.5. Beispielhaftes Layout eines Abwärtswandlers [5]	10

Tabellenverzeichnis

Teil I.

Einleitung

1. Motivation

Michael Floter, Stadtmönchengladbach, 27. Dezember 2025, folgender Sachverhalt. Ich möchte Schaden abwenden von der Bundesrepublik Deutschland, wie das Politiker im Bundestag geschworen haben. Wir übersehen hier was, wir machen hier einen fehler wir alle ... ein und die selbe Organisation hauptsächlich.

2. Zielsetzung

Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abwenden.

3. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil wird die theoretische Grundlage gelegt, die für das Verständnis der folgenden Abschnitte notwendig ist. Der zweite Teil widmet sich der praktischen Umsetzung des Projekts, einschließlich der Beschreibung der verwendeten Technologien und Methoden. Abschließend werden im dritten Teil die Ergebnisse präsentiert und diskutiert, gefolgt von einem Fazit und einem Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen.

Teil II.

Theoretische Hintergründe

4. Platinendesign

Eine Platine ist eine gedruckte Schaltung (Printed Circuit Board, PCB in Englisch), die dazu dient, elektronische Bauteile miteinander zu verbinden. In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Platinendesigns erörtert, einschließlich der Auswahl von Bauteilen, Layout-Strategien und Fertigungstechniken.

Im Rahmen des Projektes wurde die Software KiCad eingesetzt, um den Schaltplan als auch das Layout der Platine zu erstellen. KiCad ist eine Open-Source-Software, die eine Vielzahl von Werkzeugen für das Design von Leiterplatten bereitstellt.

Es ist von essentieller Bedeutung, sich vorab mit den Anforderungen an die Platine vertraut zu machen. Bei der Auswahl von Komponenten sind eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Dazu zählen elektrische Anforderungen, wie beispielsweise die Spannungs- und Stromstärken, mechanische Anforderungen, wie die Größe und Form der Platine, sowie Umweltanforderungen, wie die Betriebstemperatur, die Feuchtigkeitsbeständigkeit, aber auch Vibrationen und externe Störungen, Stichwort EMV, müssen, besonders bei der BauteilAuswahl, berücksichtigt werden.

Es ist in allen folgenden Punkten essentiell, sich zuvor mit den Produktionskapazitäten und -anforderungen des gewählten Platinenherstellers vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass das Design den Fertigungsspezifikationen entspricht und somit eine reibungslose Produktion gewährleistet ist. Darüber hinaus ist es ratsam, die Grenzen der Fertigungskapazitäten zu meiden, um Zusatzkosten zu vermeiden und potenzielle Fehlerquellen zu minimieren.

4.1. Build-up & Stack-up

4.1.1. Build-up

Der Leiterplattenaufbau (Build-up) einer Leiterplatte beschreibt den physikalischen Aufbau und die Anordnung der verschiedenen Schichten, aus denen die Platine besteht. Ein charakteristisches Build-up besteht aus einer Mehrzahl von Kupferschichten, die durch Isolationsmaterialien voneinander getrennt sind. Die Anzahl der Schichten sowie die Auswahl des dielektrischen Isolationsmaterials sind abhängig von der Komplexität der Schaltung und den Anforderungen an Signalqualität und Leistung.

In der Planungsphase sind primär die Anzahl der erforderlichen Lagen, die Auswahl der Isolationsmaterialien für den Kern sowie Prepreg und die Dicke der inneren und äußeren Kupferschichten festzulegen. [2]

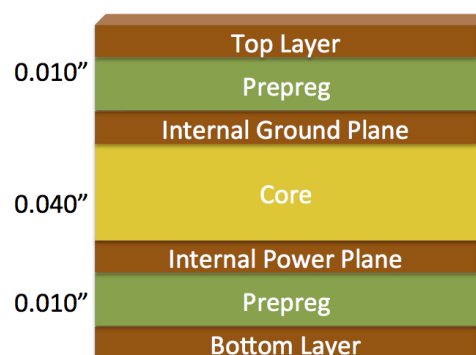


Abbildung 4.1.: Beispielhafter Stackup einer vierlagigen Leiterplatte [1]

Die Abbildung 4.1 zeigt ein beispielhaftes Build-up und Stack-up einer vierlagigen Leiterplatte.

4.1.2. Stack-up

Das Stack-up einer Leiterplatte beschreibt die Anordnung der verschiedenen Schichten in Bezug auf die elektrische Verwendung und Funktionalität. Das Stack-up umfasst die Definition von:

- Ground-Layers → Referenzpotential für die Schaltung, Rückstrompfade
- Power-Layers → Versorgungsspannungen für die Schaltung
- Signal-Layers → Leiterbahnen für die Signalübertragung

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Power- und Ground-Planes¹ sowie Signal- und Ground-Planes auf einem Layer zu kombinieren. Auf diese Weise kann etwa auf zweilagigen Platinen Platz eingespart werden.

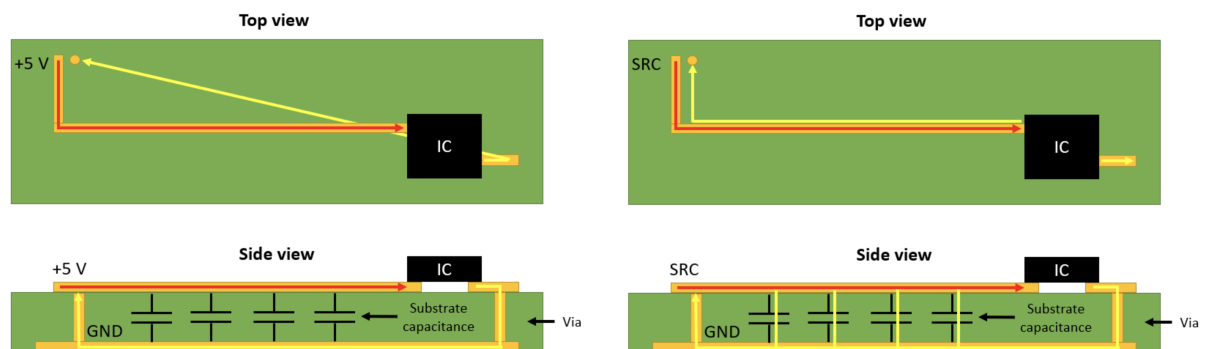
Die Anordnung dieser Schichten im Stack-up ist entscheidend für gute EMC²/EMI³ Eigenschaften, Signalintegrität und Leistungsverteilung. Ein gut durchdachtes Stack-up minimiert Störungen, verbessert die Signalqualität und gewährleistet eine zuverlässige Funktion der Schaltung.

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Konzepte stellen die wichtigsten Prinzipien dar, die bei der Gestaltung eines effektiven Stack-ups zu berücksichtigen sind.

Rückstrompfade

Ein kritischer Aspekt im Platinendesign ist die Gestaltung der Rückstrompfade für Signale. Rückstrompfade sind die Wege, die der Strom zurück zum Ursprungspunkt nimmt, nachdem er durch die Schaltung geflossen ist.

Für Gleichspannung nimmt der Rückstrom den Weg des geringsten Widerstands über die nächste Massefläche. Bei Wechselspannung ($> kHz$) hingegen folgt der Rückstrompfad dem Signalpfad, da die Kapazitive und induktive Kopplung zwischen den Leitungen dominant wird. [7]



(a) Rückstrompfad für Gleichstrom

(b) Rückstrompfad für Wechselstrom

Abbildung 4.2.: Rückstrompfade im Vergleich [7]

¹Plane: Eine durchgehende Kupferfläche auf einer Leiterplattenlage, die als Referenzpotential oder Versorgungsspannung dient.

²EMC - Electromagnetic Compatibility

³EMI - Electromagnetic Interference

Energiefluss

Für eine optimale Signalübertragung und minimale Störungen ist es entscheidend, den Energiefluss zwischen den Leiterbahnen und den zugehörigen Ground- und Power-Planes zu verstehen.

Jede Leiterbahn erzeugt ein elektrisches Feld (E-Feld) und ein magnetisches Feld (H-Feld) um sich herum, wenn Strom durch sie fließt. Die Energieübertragung erfolgt durch diese Felder. Das elektrische Feld ist zwischen der Leiterbahn und dem nächstgelegenen Ground-Plane konzentriert, während das magnetische Feld konzentrisch um die Leiterbahn verläuft. Dabei stellen die Kupferbahnen den Waveguide für die Felder dar.

Die Abbildung 4.3 veranschaulicht die Verteilung der elektrischen und magnetischen Felder um eine Leiterbahn.

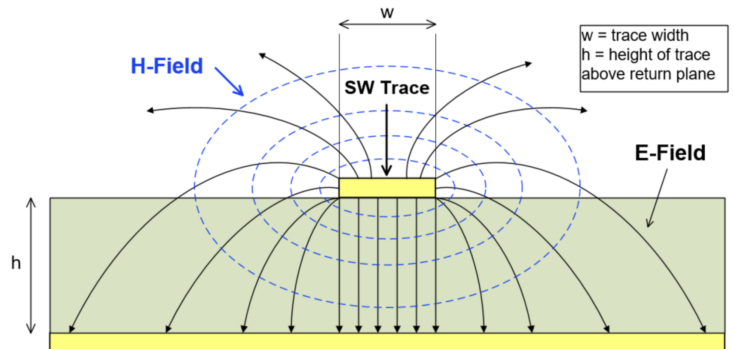


Abbildung 4.3.: Elektrisches und magnetisches Feld eines Leiterbahnschnitts [6]

Um nun die Signalintegrität zu gewährleisten und Crosstalk ⁴ sowie EMI zu minimieren, ist es wichtig, dass sich die Felder der Leiterbahnen nicht ausbreiten und mit denen von benachbarten Leiterbahnen verursachten Feldern koppeln.

Dies kann durch zwei wesentliche Maßnahmen erreicht werden:

- Minimierung des Abstands h zwischen der Leiterbahn und dem zugehörigen Ground-Plane
- Maximierung des Abstands zu benachbarten Leiterbahnen

Aus diesen beiden Punkten können folgende Designregeln abgeleitet werden:

- Der Abstand h zwischen der Leiterbahn und dem zugehörigen Ground-Plane sollte so klein wie möglich gehalten werden → es wäre ideal, wenn jede Signal-Leiterbahn direkt über einem Ground-Plane verlaufen würde
- Jede Signal-Leiterbahn sollte einen ununterbrochenen Rückstrompfad auf der darunterliegenden Ground Layer haben → Vermeidung von Unterbrechungen im Ground-Plane durch andere Leiterbahnen

[2]

⁴Crosstalk bezeichnet bei Leiterplatten das unerwünschte Übersprechen von Signalen zwischen benachbarten Leiterbahnen, verursacht durch kapazitive und induktive Kopplung

4.2. Stromversorgung & Entkopplung

4.3. Abwärtswandler

Der Abwärtswandler (Buck Converter) ist ein DC-DC-Wandler, der eine höhere Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung umwandelt. Durch einen getakteten Schaltvorgang wird die Energieübertragung gesteuert, was zu einer verbesserten Effizienz im Vergleich zu linearen Spannungsreglern führt.

Für den kontinuierlichen Betrieb⁵ gilt folgender Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsspannung:

$$U_A = U_E \cdot \frac{t_1}{T} \quad (4.1)$$

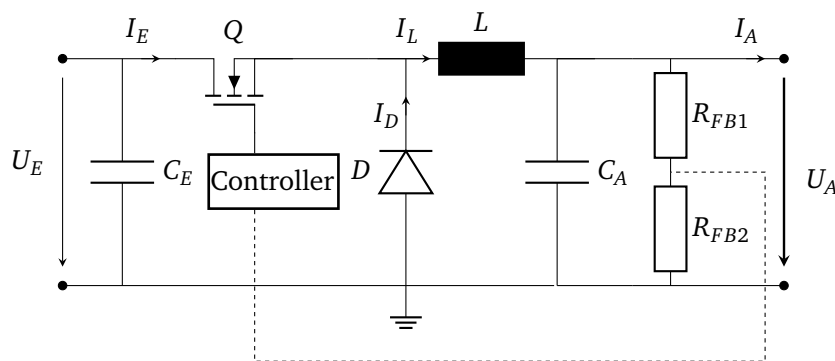


Abbildung 4.4.: Vereinfachter Schaltplan eines Abwärtswandlers

4.3.1. Funktionsweise

Der MOSFET Q wird periodisch durch einen Regler (Controller) ein- und ausgeschaltet, wodurch während der Einschaltphase t_1 der Ausgangsstrom I_A durch die Induktivität L und die angeschlossene, aber hier nicht eingezeichnete Last fließt. Die Diode D ist in dieser Phase gesperrt. Während der Ausschaltphase hingegen sperrt der MOSFET Q und die Induktivität L entlädt sich über die Diode D und die Last um den Stromfluss aufrechtzuerhalten.

Der Kondensator C_A stützt in dieser Phase die Ausgangsspannung U_A . Der Eingangskondensator C_E stellt die hochfrequenten, gepulsten Eingangsstromanteile bereit und wirkt als lokaler Energiespeicher, wodurch Eingangsspannungsripple, Spannungsspitzen und EMV-Störungen reduziert und die Spannungsquelle entlastet werden.

Durch die kontinuierliche Ein- und Ausschaltphase wird eine mittlere Ausgangsspannung U_A erzeugt, die niedriger ist als die Eingangsspannung U_E und über die Schaltfrequenz gesteuert werden kann. Über den Feedback-Widerstandsteiler R_{FB1} und R_{FB2} wird die Ausgangsspannung U_A dem Controller zurückgeführt, der das Tastverhältnis $\frac{t_1}{T}$ (duty cycle) des MOSFETs Q anpasst, um die gewünschte Ausgangsspannung zu halten. [4][3]

⁵kontinuierlicher Betrieb - der Strom I_L wird während des gesamten Zyklus nie 0

4.3.2. Layoutrichtlinien

Beim Layout eines Abwärtswandlers gilt es mehrere kritische Aspekte zu berücksichtigen, um eine stabile und saubere Spannungsversorgung zu gewährleisten und Störungen zu minimieren.

- **Schleifen kurz halten:** Die Stromschleifen, insbesondere die Schleife, die durch den MOSFET Q , die Diode D , die Induktivität L und den Eingangskondensator C_E gebildet wird, sollten so kurz wie möglich gehalten werden, um parasitäre Induktivitäten und elektromagnetische Störungen zu minimieren.
- **Kritische Pfade zuerst routen:** Hochfrequente sowie stromtragende Leiterbahnen, wie die Verbindungen zwischen Q , D , L und C_A , sollten zuerst geroutet werden, um deren optimale Platzierung und minimale Länge sicherzustellen. Feedback Leitungen können später und weit weg von Störquellen geroutet werden.
- **Power und Ground Puddles nutzen:** Verwendung von durchgehenden Power- und Ground-Planes, mit sauberer Trennung der Signale. Eine durchgehende Ground-Ebene unter dem Abwärtswandler hilft, Rückstrompfade zu minimieren und Störungen zu reduzieren.

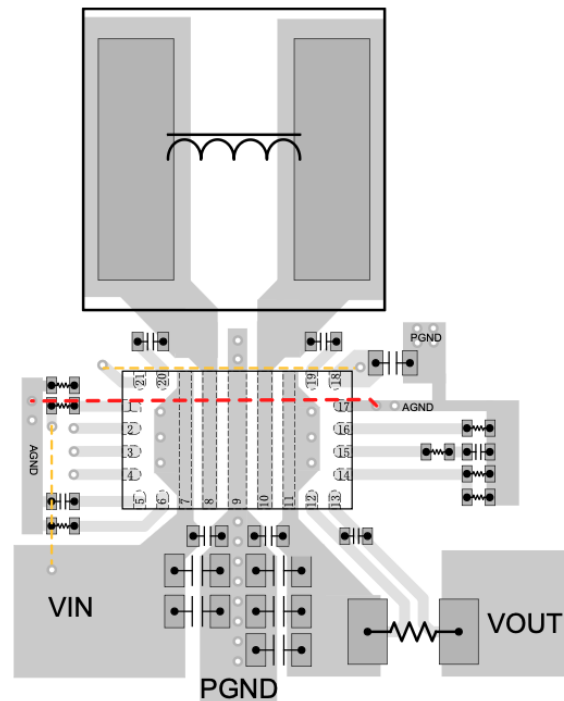


Abbildung 4.5.: Beispielhaftes Layout eines Abwärtswandlers [5]

Als Best Practice gilt die Orientierung an Referenzdesigns und Anwendungshinweisen der Hersteller, da Datenblätter meist konkrete Layout-Empfehlungen für Abwärtswandler enthalten. [3]

4.4. Sensorik

Zur Erfassung der benötigten Messgrößen für das Regelungssystem werden verschiedene Sensoren eingesetzt. Diese Sensoren wandeln physikalische Größen in elektrische Signale um, die von der Steuerungseinheit verarbeitet werden können.

4.4.1. Inertial Measurement Unit (IMU)

Inertialsensoren, respektive Beschleunigungssensoren und Gyroskope, werden verwendet, um die Bewegungszustände des Systems zu erfassen. Beschleunigungssensoren messen die lineare Beschleunigung in verschiedenen Achsen, während Gyroskope die Winkelgeschwindigkeit um diese Achsen erfassen. Diese Daten sind entscheidend für die Bestimmung der Position und Orientierung des Systems im Raum.

4.4.2. Magnetometer

Magnetometer messen das Magnetfeld der Erde und liefern Informationen zur Orientierung des Systems relativ zum Erdmagnetfeld. Diese Daten können verwendet werden, um die Ausrichtung des Systems zu bestimmen und Korrekturen in der Regelung vorzunehmen.

4.4.3. Barometer

Barometer messen den Luftdruck und können zur Höhenbestimmung des Systems verwendet werden. Veränderungen im Luftdruck korrelieren mit Änderungen in der Höhe, was für die Regelung der vertikalen Position des Systems von Bedeutung ist.

4.5. Global Navigation Satellite System (GNSS)

4.6. Microcontroller

5. Softwarekonzepte

6. Kalman-Filter

7. Regelung

8. Aerodynamische Grundlagen

Datenblätter

- [5] Texas Instruments. *TPS55289 Buck Converter Datasheet*. 2022. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55289.pdf> (besucht am 29.12.2025).

Webquellen

- [1] Nikola T. *Standard 4- and 6-Layer PCB Stackups*. Zugriff am 28.12.2025. 2013. URL: <https://www.bitweenie.com/listings/standard-4-and-6-layer-pcb-stackups/> (besucht am 17.04.2013).
- [2] Phil's Lab. *(Sponsored) PCB Stack-Up and Build-Up - Phil's Lab* 56. Zugriff am 29.12.2025. 2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QA0EtfvCaMw&t=554s> (besucht am 12.04.2022).
- [3] Phil's Lab. *(Sponsored) Switching Regulator PCB Design - Phil's Lab* 60. Zugriff am 29.12.2025. 2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AmfLhT5SntE&t=582s> (besucht am 21.05.2022).
- [4] Prof. Dr.-Ing. Heinz Schmidt-Walter. *Abwärtswandler*. Zugriff am 29.12.2025. URL: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/snt/snt_deu/sntdeu2.pdf.
- [6] Todd Toporski. *Switch Node Layout Considerations for EMC*. Zugriff am 29.12.2025. URL: https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/switch-node-layout-considerations-for-emc?srsltid=AfmB0oqRXddokKGt6qhy2Qypf72WE3ECnBd1sNlJD2nkrFNsOXMkb-D_.
- [7] Zachariah Peterson. *Was ist die Rückstromführung in einem PCB?* Zugriff am 29.12.2025. 2021. URL: <https://resources.altium.com/de/p/what-return-current-path-pcb> (besucht am 29.03.2021).